

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

El objetivo de esta prueba técnica es desarrollar una aplicación web en PHP que permita gestionar y calcular precios de energía indexados de manera eficiente y configurable. La aplicación deberá cumplir con los siguientes objetivos:

- **Gestión de consumos horarios de energía:** Registrar y administrar los consumos horarios (h1-h25) para cada día.
- **Gestión de precios horarios de energía:** Registrar y administrar los precios horarios correspondientes al segmento OMIE_MD.
 - **OMIE:** Es la entidad que organiza y gestiona el mercado mayorista de electricidad en España y Portugal.
 - **MD (Mercado Diario):** Es la subasta diaria donde se determinan los precios horarios de la electricidad para el día siguiente. Los precios se calculan para cada hora (h1 a h25) en función de la oferta y la demanda
- **Cálculo de precio indexado:** Determinar el precio indexado en función del consumo durante el periodo de facturación, utilizando una fórmula configurable por el usuario.

2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

La aplicación se compondrá de los siguientes módulos:

- **Backend:** API REST desarrollada en PHP, responsable de la lógica de negocio sobre el cálculo de precios. Se permite el uso de cualquier framework PHP (Laravel, Slim, Symfony, etc.), siempre que cumpla con los requerimientos funcionales, mantenga buenas prácticas de desarrollo y se integre correctamente con la base de datos MySQL.
- **Frontend:** Interfaz web que consumirá las API REST, permitiendo la interacción del usuario con la aplicación de manera intuitiva. Se puede implementar usando cualquier tecnología o framework moderno (React, Vue, etc.), siempre que la comunicación con la API REST se realice de manera correcta y segura.
- **Base de Datos:** MySQL, utilizada para el almacenamiento de consumos y precios. Todos los registros relacionados con consumos horarios y precios horarios se gestionarán en esta base de datos.

Nota de flexibilidad tecnológica:

Aunque el backend debe ser PHP y la base de datos MySQL, se permite libertad total en la elección de frameworks o librerías dentro de PHP para el backend, y cualquier tecnología moderna para el frontend, siempre que se cumpla con la funcionalidad y la correcta integración con la API REST.

3. BASE DE DATOS

3.1. Tabla consumptions

Esta tabla debe almacenar los consumos horarios de energía para cada día.

Campo	Tipo	Descripción
id	INTEGER / AUTO_INCREMENT	Identificador único del registro
date	DATE	Fecha del registro (única, no puede repetirse)
h1 - h25	DOUBLE	Consumo de energía en kWh por cada hora del día

3.2. Tabla prices

Esta tabla debe almacenar los precios horarios de energía correspondientes al segmento OMIE_MD para cada día.

Campo	Tipo	Descripción
id	INTEGER / AUTO_INCREMENT	Identificador único del registro
date	DATE	Fecha del registro (única, no puede repetirse)
h1 - h25	DOUBLE	Precio de energía en €/kWh para cada hora del día

3.3. Datos en las tablas consumptions y prices

Los datos de estas tablas se ingresarán manualmente mediante las sentencias INSERT de base de datos, es decir, el usuario introducirá los valores que considere necesarios para realizar las pruebas correspondientes y verificar el correcto funcionamiento de la aplicación.

4. API REST

4.1. Endpoint calculate

Método	Endpoint	Descripción
POST	/calculate	Calcula el precio indexado de energía para un periodo determinado (start_date - end_date) usando una fórmula configurable. Devuelve el resultado del cálculo sin almacenar datos en la base de datos.

4.2. Códigos de respuesta calculate

Método	Endpoint	Código	Significado
POST	/calculate	200	Éxito: cálculo realizado con éxito
POST	/calculate	400	Error: datos inválidos o incompletos
POST	/calculate	404	Error: no existen consumos o precios en la base de datos para el start_date - end_date indicado
POST	/calculate	500	Error: problema al procesar los datos o la fórmula

4.3. Ejemplo POST /calculate

```
{
  "start_date": "2025-03-01",
  "end_date": "2025-03-31",
  "formula": "([OMIE_MD] * 0.6) + 0.88"
}
```

Respuestas:

- **Éxito (200 OK):** La solicitud se procesa correctamente y devuelve el campo price_indexed con el valor calculado según la fórmula enviada.
- **Error (400 Bad Request):** Los datos proporcionados son inválidos o incompletos (por ejemplo, falta start_date, end_date o formula, la formula debe contener siempre el segmento [OMIE_MD]).
- **Error (404 Not Found):** No existen registros de consumos o precios para todo el rango de fechas especificado entre start_date y end_date.
- **Error (500 Internal Server Error):** Se produjo un error inesperado en el servidor durante el proceso de cálculo.



5. LÓGICA DE CÁLCULO DEL PRECIO DEL INDEXADO

Para cada día y hora del rango de fechas solicitado:

1. Calcular el importe horario:
 - $\text{importe_hora} = (\text{precio obtenido al evaluar la fórmula indexada, sustituyendo el segmento [OMIE_MD] por el valor correspondiente a la hora del día}) * \text{consumo_hora}$
2. Calcular la suma total de los importes horarios del periodo introducido:
 - $\text{suma_importes} = \sum \text{importe_hora}$
3. Calcular la suma total de consumos del periodo introducido:
 - $\text{suma_consumos} = \sum \text{consumo_hora}$

Finalmente, obtener el precio indexado:

- $\text{precio_indexado} = \frac{\text{suma_importes}}{\text{suma_consumos}}$



6. FRONTEND

Las siguientes funcionalidades deben ser contempladas en la aplicación web:

- Visualizar los consumos y los precios por pantalla (no hace falta hacer su gestión, solo visualizar los valores que se han introducido manualmente en la base de datos)
- Cálculo del precio indexado
 - Ingresar los parámetros: fecha inicio, fecha fin y fórmula.
 - Botón “Calcular” → ejecuta la operación mediante POST /calculate.
 - Mostrar el resultado del precio indexado en pantalla.

7. DESPLIEGUE

Puntos a considerar en el despliegue:

- Toda la aplicación debe estar desplegada en un **servidor accesible públicamente** mediante una URL, de modo que se pueda probar y validar el desarrollo desde cualquier ubicación.
- El servidor debe soportar **PHP** y **MySQL**, asegurando compatibilidad con las versiones utilizadas en el proyecto.
- Se recomienda configurar correctamente los permisos de archivos y directorios, así como la conexión segura a la base de datos.
- El despliegue debe incluir **todas las dependencias necesarias**, frameworks PHP utilizados (Laravel, Slim, etc.) y cualquier librería del frontend seleccionada (React, Vue, etc.).
- Se debe proporcionar la URL pública para que el equipo de pruebas pueda **acceder y verificar el correcto funcionamiento** de todas las funcionalidades del sistema.